

# PLC alapismeretek - 1. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Az első találkozás a PLC-vel • 12. évfolyam • IAP

Név: \_\_\_\_\_

Dátum: \_\_\_\_\_

A gyakorlat célja: az Eaton easy, LG kompakt PLC és Omron PLC megismerése; a tápcsatlakozók, bemenetek és kimenetek azonosítása; egy nyomógomb és egy jelzőlámpa alapbekötésének elvégzése.

## 1. Eszkőazonosítás

Vizsgáld meg a laborban rendelkezésre álló három PLC-t. Keresd meg rajtuk a tápcsatlakozást, a bemeneteket és a kimeneteket.

| Eszköz         | Tápcsatlakozó | Bemenetek | Kimenetek |
|----------------|---------------|-----------|-----------|
| Eaton easy     |               |           |           |
| LG kompakt PLC |               |           |           |
| Omron PLC      |               |           |           |

## 2. Jelút felismerése

A PLC működését a tananyag egyszerűen így írja le:

**NYOMÓGOMB / ÉRZÉKELŐ → PLC BEMENET → PROGRAM → PLC KIMENET → JELZŐLÁMPA**

Írd le saját szavaiddal, mi történik a nyomógomb megnyomásától a jelzőlámpa működéséig!

---

---

---

## 3. Nyomógomb bekötésének előkészítése

A tényleges bekötés előtt azonosítsd, mely PLC-bemenetre kerül a nyomógomb. A bekötést csak oktatói ellenőrzés után végezd el.

Használt PLC: \_\_\_\_\_

Kiválasztott bemenet: \_\_\_\_\_

Tápfeszültség: \_\_\_\_\_

**Biztonság:** A gyakorlatban csak az oktató által meghatározott, kisfeszültségű oktatási rendszeren dolgozz. Feszültség alatt ne módosíts bekötést.

# PLC alapismeretek - 1. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Bekötés, próba és megfigyelés

## 4. Jelzőlámpa bekötése

Azonosítsd a kiválasztott PLC egyik kimenetét, majd az oktató által jóváhagyott kapcsolás szerint csatlakoztasd a jelzőlámpát.

Kiválasztott kimenet: \_\_\_\_\_

Jelzőlámpa névleges feszültsége: \_\_\_\_\_

Bekötést ellenőrizte: \_\_\_\_\_

## 5. Működési próba

A tananyag célja ezen a héten még elsősorban a PLC-elemek felismerése és az egyszerű bemenet-kimenet bekötés. Figyeld meg, hogyan változik a PLC és a csatlakoztatott eszköz állapota.

| Ellenőrzés                         | Igen                     | Nem                      | Megjegyzés |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| A PLC tápellátása rendben van.     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
| A nyomógomb bemenete azonosítható. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
| A kimenet azonosítható.            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
| A jelzőlámpa bekötése ellenőrzött. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |

## 6. Hasonlítsd össze a három PLC-t!

Melyik eszközön volt a legkönnyebb megtalálni a tápcsatlakozást, a bemeneteket és a kimeneteket? Indokold!

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Milyen hasonlóságokat találtál az Eaton easy, az LG és az Omron eszköz között?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 7. Mérnöki gondolkodás

Miért gazdaságosabb egy PLC programját módosítani, mint egy teljes relés vezérlést újrakábelezni?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

A gyakorlat végére: felismerem a PLC fő csatlakozásait; meg tudom különböztetni a bemenetet és a kimenetet; értem a nyomógomb → PLC → jelzőlámpa jelút alapgondolatát.